第七章 半导体表面与 MIS 结构

许杰
南京邮电大学微电子系

本章主要介绍 MIS 结构在不同偏压下**多子堆积**、**耗尽**和**少子反型**时的能带图和载流子分布图，以及 MIS 电容在低频和高频测试下的 C-V 特性。

1 MIS 电容概述

与普通电容相比，MIS 是一个特殊的电容，由绝缘体电容和半导体表面电容串联构成。半导体表面电容并不是一个固定电容，其电容随偏压变化，因此 MIS 电容也随电压改变。通常使用电容的微分形式定义的非固定电容：

$$C(V) = \frac{dQ}{dV}$$

注意到电压的叠加性 (栅极电压 $V_G = V_{ox} + V_s$)：

$$\frac{1}{C_{MIS}} = \frac{dV_G}{dQ} = \frac{dV_{ox}}{dQ} + \frac{dV_s}{dQ} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_s} \tag{1}$$

此即电容串联的计算公式。注意与电阻串联的不同。本章只考虑理想的 MIS 结构：
(1) 金属与半导体功函数相同；
(2) 绝缘层完全不导电且不含任何电荷；
(3) 绝缘层与半导体界面不存在表面态。

对于绝缘层（通常为氧化层, Oxide）电容，有简单的形式：

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}\epsilon_0}{d_{ox}}$$

而对于半导体表面情况，计算则较为复杂，下一节进行讨论。

2 半导体表面

2.1 半导体表面电荷与电容的一般表达式

以 p 型半导体为例，在外电压下，半导体表面能带将发生弯曲：

$$E_c(x) = E_c - qV(x) \tag{2}$$

$$E_v(x) = E_v - qV(x) \tag{3}$$

$$E_A(x) = E_A - qV(x) \tag{4}$$

其中，E_c, E_v, E_A 为电中性区相关能级，为常数。但考虑到绝缘层完全不导电，无直流电流，因此半导体表面仍然有统一的费米能级，以此可计算表面的载流子浓度及电离杂质浓度：

$$n(x) = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c(x)}{kT}\right) = n_0 \exp(\beta V) \tag{5}$$

$$p(x) = N_v \exp\left(\frac{E_v(x) - E_F}{kT}\right) = p_0 \exp(-\beta V) \tag{6}$$

$$N_A^-(x) = N_A f\left(E_A(x)\right) = \frac{1}{\exp(\frac{E_A - E_F}{kT} - \beta V) + 1} \tag{7}$$

其中 $\beta = q/kT$，n_0、p_0 为中性区电子和空穴浓度（$p_0 = N_A$，$n_0 = n_i^2/N_A$）.

据此，可列出微观形式的高斯定律：

$$-\frac{d^2V}{dx^2} = \frac{q}{\epsilon_{Si}\epsilon_0}\left[p(x) - n(x) - N_A^-(x)\right]$$

为求解这一方程，等式两边同乘以 dV，并利用**一个小技巧**（key）：

$$\frac{d^2V}{dx^2} \cdot dV = \frac{d\left(\frac{dV}{dx}\right)}{dx} dV = \frac{dV}{dx} d\left(\frac{dV}{dx}\right) = -\mathcal{E} d(-\mathcal{E}) = \mathcal{E} d\mathcal{E}$$

定积分从半导体中性区（电压$V = 0$, 电场$\mathcal{E} = 0$）开始，到半导体表面（电压$V = V_s$, 电场$\mathcal{E} = \mathcal{E}_s$）：

$$-\frac{1}{2}\mathcal{E}_s^2 = \frac{q}{\epsilon_{Si}\epsilon_0}\int_0^{V_s} dV \left[p_0 \exp(-\beta V) - n_0 \exp(\beta V) - \frac{1}{\exp(\frac{E_A - E_F}{kT} - \beta V) + 1}\right]$$

得[1]

$$\mathcal{E}_s = \mathrm{sgn}(V_s)\sqrt{\frac{2kT}{\epsilon_{Si}\epsilon_0}}\left[p_0(e^{-\beta V_s} - 1) + n_0(e^{\beta V_s} - 1) + N_A \ln\left(\frac{e^{\beta V_s} + \alpha}{1 + \alpha}\right)\right]^{1/2} \tag{8}$$

其中 $\alpha = \exp\left(\frac{E_A - E_F}{kT}\right)$ 是一个常数小量.

再取半导体表面区域求高斯定律的宏观形式，可得半导体表面电荷面密度与表面电场的关系为：

$$Q_s(V_s) = -\epsilon_{Si}\epsilon_0 \mathcal{E}_s \tag{9}$$

因此，

$$Q_s(V_s) = -\mathrm{sgn}(V_s)\sqrt{2kT\epsilon_{Si}\epsilon_0}\left[p_0(e^{-\beta V_s} - 1) + n_0(e^{\beta V_s} - 1) + N_A \ln\left(\frac{e^{\beta V_s} + \alpha}{1 + \alpha}\right)\right]^{1/2} \tag{10}$$

考虑到 Q_s 为负极板电荷，因此半导体电容为[2]：

$$C_s = \frac{dQ}{dV_s} = -\frac{dQ_s}{dV_s}$$

以上即为半导体表面电荷（面密度）与表面电容的一般表达式。

[1] 注意 $\int \frac{dx}{1 + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{e^x + 1} = \ln(1 + e^x)$.

[2] 然而这实际上只是准静态电容，适用于静态或低频情形。

2.2 多子堆积、耗尽和少子反型

对于 p 型半导体，下面在不同的表面电压下分别进行讨论。

对于 n 型半导体，注意电压极性将与下面的讨论相反。

•$V_s < 0$: 多子堆积

此时，公式 (8) 和 (10) 的方括号中，只有 p_0 项是重要的，因此：

$$Q_s \propto p_0^{1/2} \exp(-qV_s/2kT)$$
$$C_s \propto p_0^{1/2} \exp(-qV_s/2kT) \to \infty (\text{当} V_s \to -\infty)$$

•$V_s = 0$: 平带

显然，$Q_s = 0$，但电容 $C_s = -dQ_s/dV_s$ 不为 0.

•$V_s > 0$ 但较小: 多子耗尽

此时，公式 (8) 和 (10) 的方括号中，由于 $n_0 \ll p_0 \approx N_A$，因此只有 N_A 项是重要的，考虑到通常 α 很小，因此（只保留 N_A 项且假设其中 $\alpha \approx 0$）：

$$Q_s = -\sqrt{2\epsilon_{Si}\epsilon_0 q N_A V_s} \propto (N_A V_s)^{1/2}$$
$$C_s = \sqrt{\frac{\epsilon_{Si}\epsilon_0 q N_A}{2V_s}} \propto (N_A/V_s)^{1/2} \downarrow (\text{当} V_s \uparrow)$$

以上表达式也等价于耗尽区近似，耗尽区宽度为

$$x_d = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}\epsilon_0 V_s}{qN_A}}$$

且

$$Q_s = -qN_A x_d,\ C_s = \frac{\epsilon_{Si}\epsilon_0}{x_d}$$

在 MIS 结构中，一般估计，当半导体表面的少子浓度等于中性区多子浓度时，达到最大耗尽区宽度。此时

$$n(V_{s,max}) = n_0 \exp(\beta V_{s,max}) = p_0$$

即

$$V_{s,max} = \frac{kT}{q} \ln(\frac{p_0}{n_0})$$

达到最大耗尽区宽度时，半导体电容达到极小值：

$$C_{s,min} = \frac{\epsilon_{Si}\epsilon_0}{x_{d,max}} = \sqrt{\frac{\epsilon_{Si}\epsilon_0 q N_A}{2V_{s,max}}}$$

此时 MIS 结构的栅极电压称为阈值电压，

$$V_T = V_{ox} + V_{s,max} = -\frac{Q_{s,max}}{C_{ox}} + V_{s,max}$$

•$V_s > 0$ 且很大: 少子反型

此时，公式 (8) 和 (10) 的方括号中，n_0 项开始变得更为重要，因此:

$$Q_s \propto n_0^{1/2} \exp(qV_s/2kT)$$
$$C_s \propto n_0^{1/2} \exp(qV_s/2kT) \to \infty (当 V_s \to \infty)$$

但注意，这里的分析过程只适用于准静态情形。

综上，对于 p 型半导体，其表面电压与表面电荷、表面电容的关系总结见表 1.

表 1: p 型半导体的表面状态

状态	V_s	Q_s	C_s
多子堆积	$V_s < 0$	$Q_s \propto p_0^{1/2} \exp(-qV_s/2kT)$	$C_s \propto p_0^{1/2} \exp(-qV_s/2kT)$
平带	$V_s = 0$	$Q_s = 0$	$C_s \neq 0$
多子耗尽	$V_s > 0$	$Q_s = -qN_A x_d \propto V_s^{1/2}$	$C_s = \dfrac{\epsilon_{Si}\epsilon_0}{x_d} \propto V_s^{-1/2}$
少子反型	$V_s \gg 0$	$Q_s \propto n_0^{1/2} \exp(qV_s/2kT)$	$C_s \propto n_0^{1/2} \exp(qV_s/2kT)$

3 MIS 电容及 C-V 测试

对于整个 MIS 结构，其 MIS 电容由公式 (1) 描述，而其总电压为:

$$V_G = V_s + \frac{Q}{C_{ox}} = V_s - \frac{Q_s}{C_{ox}} \tag{11}$$

这样，当 Q_s 和 V_s 的关系确定后，整个 MIS 结构的 Q-V 关系就确定了，进而决定其 C-V 特性。这里还有必要简单介绍 C-V 测试的方法，如图 1所示，在对 MIS 结构外加直流偏压 V_{dc} 的基础上，还叠加一个交流小信号电压[3]:

$$V_G = V_{dc} + v_{ac} e^{j\omega t}$$

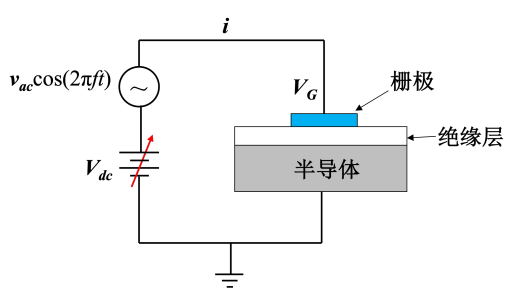

图 1: C-V 测试示意图

根据电容定义，这会引起电荷的变化:

$$dQ = C\ dV_G = j\omega C\ v_{ac} e^{j\omega t} dt$$

[3]为与电流区分，这里虚数单位写为 j.

探测其小信号交流电流：

$$i := \frac{dQ}{dt} = \underbrace{j\omega C\ v_{ac}}_{i_{ac}} e^{j\omega t}$$

因此，

$$\frac{i_{ac}}{v_{ac}} = j\omega C$$

下面仍然分情况讨论对 MIS 电容 C-V 特性（这里仍以 p 型半导体为例，对于 n 型半导体电压极性将相反）。

•$V_G < V_{FB}$:[4] 多子堆积

此时半导体电容 C_s 很大，根据公式 (1)，MIS 电容约等于绝缘层电容：

$$C_{MIS} \to C_{ox} = \frac{\epsilon_0}{d_{ox}/\epsilon_{ox}}$$

此时，半导体多子（空穴）堆积在半导体和绝缘体的界面，可以认为 MIS 电容正负极板的等效间距为绝缘层的有效厚度 d_{ox}/ϵ_{ox}.

•$V_G = V_{FB}$: 平带

平带时，MIS 电容等于绝缘层电容与半导体平带电容串联，因此小于 C_{ox}.

•V_G略大于V_{FB} : 多子耗尽

随着 V 增加，V_s 增加，半导体表面多子耗尽，达到最大耗尽区时半导体电容达到极小值，根据公式 (1)，MIS 电容也达极小：

$$\frac{1}{C_{MIS}} = \frac{d_{ox}}{\epsilon_{ox}\epsilon_0} + \frac{x_d}{\epsilon_{Si}\epsilon_0}$$

即：

$$C_{MIS} = \frac{\epsilon_0}{d_{ox}/\epsilon_{ox} + x_d/\epsilon_{Si}}$$

此时，半导体一侧由电离受主杂质提供负电荷（空间电荷区/耗尽区），可以认为 MIS 电容正负极板的等效间距为绝缘层有效厚度与耗尽区有效宽度之和 $(d_{ox}/\epsilon_{ox} + x_d/\epsilon_{Si})$.

•V_G远大于V_{FB} : 少子反型

反型时的情况比较特殊。在低频时，可以使用上一节的准静态分析结果，半导体电容 C_s 很大，根据公式 (1)，MIS 电容约等于绝缘层电容：

$$C_{MIS} \to C_{ox}$$

但在高频时，反型层中的少子产生和复合速度跟不上小信号电压频率，半导体中的电荷变化需要通过耗尽层宽度的调节来实现。这样，上一节关于半导体电容 C_s 的讨论不再适用。此时，MIS 电容应当认为是绝缘层电容与半导体（最大）耗尽层电容的串联：

$$\frac{1}{C_{MIS}} = \frac{d_{ox}}{\epsilon_{ox}\epsilon_0} + \frac{x_{d,max}}{\epsilon_{Si}\epsilon_0}$$

[4] V_{FB} 为平带电压，理想情形下 $V_{FB} = 0$.

即：

$$C_{MIS} = \frac{\epsilon_0}{d_{ox}/\epsilon_{ox} + x_{d,max}/\epsilon_{Si}}$$

随着直流偏压 V 的增加，MIS 电容还将进一步达到极小。

可见，MIS 结构反型时，在低频和高频条件下 C-V 曲线将会发生分离，如图 2所示。

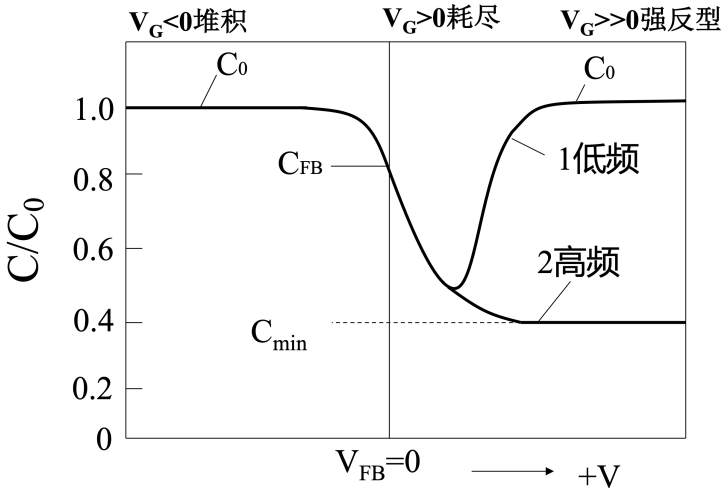

图 2: 理想情形下 p 型半导体 MIS 结构的 C-V 曲线

在不同栅极电压下，MIS 结构的能带将发生相应改变，其能带图和电荷分布图如图 3所示，通过图中红色小信号电荷的等效距离变化，可以直观地理解 MIS 电容的变化。

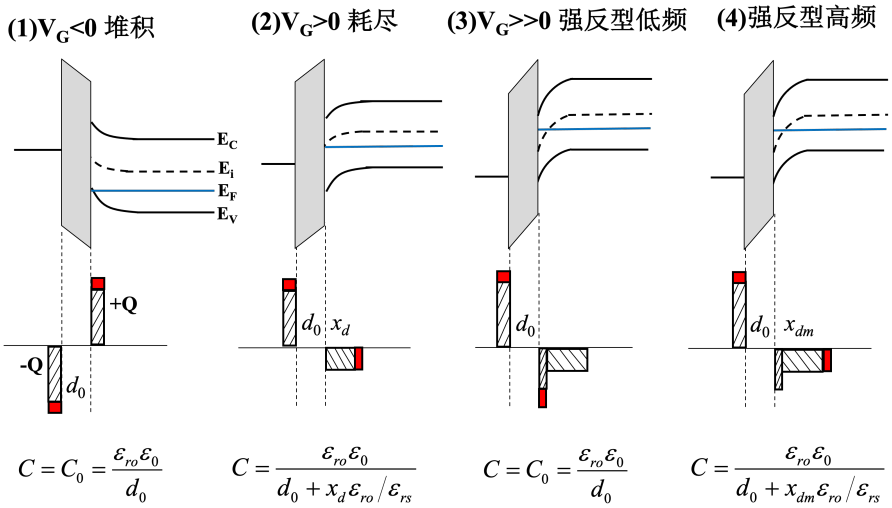

图 3: p 型半导体 MIS 结构能带图和电荷分布图

练习：对于 n 型半导体 MIS 结构，画出在不同栅极电压下的能带图、电荷分布图、高频和低频 C-V 曲线，并指出多子堆积、耗尽和少子反型的区域。